

دليل وحلول أوراق عمل الفيزياء 1

حلول كاملة وشاملة لجميع فصول المنهج - نموذج إجابة تفصيلي للطلاب والزوار

الفصل الأول: مدخل إلى علم الفيزياء

1. المصطلحات العلمية

المصطلح العلمي	التعريف
النماذج العلمية	تسهل دراسة وتفسير الظواهر الطبيعية العلمية.
النظرية العلمية	إطار يجمع بين عناصر البناء العلمي في موضوع من موضوعات العلم.
الدقة	درجة إتقان القياس.
الضبط	اتفاق نتائج القياس مع القيمة المقبولة في القياس.
القانون العلمي	قاعدة طبيعية تجمع مشاهدات مترابطة لوصف ظاهرة طبيعية متكررة.
الفرضية	تخمين علمي عن كيفية ارتباط المتغيرات بعضها البعض.
القياس	مقارنة كمية مجهولة بأخرى معيارية.
علم الفيزياء	العلم الذي يعنى بدراسة العالم الطبيعي (الطاقة والمادة وكيفية ارتباطهما).
الطريقة العلمية	أسلوب للإجابة عن تساؤلات علمية بهدف تفسير الظواهر الطبيعية.

2. صواب أو خطأ

- (✓) النماذج العلمية تعتمد على التجريب.
- (✗) الضبط هو درجة إتقان القياس. (التصحيح: الدقة هي درجة إتقان القياس)
- (✓) من تقنيات القياس الجيد قراءة التدريجات بشكل عمودي وبعين واحدة.

3. مسائل واختيارات مختارة

مسألة المقاومة الكهربائية:

القانون: $V = I \times R \Rightarrow R = V / I$

الحل: $R = 120V / 0.5A = 240 \Omega$

إجابات الاختيار من متعدد:

1-ج (العالم الطبيعي) | 2-ب (طرح الأسئلة) | 3-أ (النظرية العلمية) | 4-أ (التجريب) | 5-أ (الدقة) | 6-ج (قانون علمي) | 7-أ ($d = v \times t$) | 8-أ (النظام الدولي) | 9-أ (نيوتن) | 10-ب (كاندلا) | 11-ب (مشتقة) | 12-د (الطاقة) | 13-ج (0.25 m) | 14-ج ($23 \times 10^9\text{ V}$) | 15-أ (0.3 kg) | 16-ب (500 mL) | 17-ج (القياس) | 18-أ (الضبط) | 19-ج ($\pm 0.5\text{ mm}$) | 20-ب (فهد - الأكثر دقة).

الفصل الثاني: تمثيل الحركة

1. المصطلحات العلمية

المصطلح العلمي	التعريف
السرعة المتجهة المتوسطة	ميل الخط البياني (الموقع - الزمن).
الكميات المتجهة	الكميات التي يعبر عنها بالمقدار والاتجاه معاً.
السرعة المتوسطة	القيمة المطلقة للسرعة المتجهة المتوسطة.
النظام الإحداثي	نظام يستخدم لوصف الحركة يحدد فيه نقطة الأصل والاتجاه.
الكميات العددية	الكميات التي تحدد بالمقدار فقط.
نقطة الأصل	تكون عندها قيمة كل من المتغيرين صفر.
السرعة المتجهة اللحظية	مقدار سرعة واتجاه حركته عند لحظة زمنية معينة.
المسافة	كمية عددية تصف بعد الجسم عن نقطة الأصل.
الإزاحة	كمية متجهة تمثل تغير موقع الجسم في اتجاه معين.

2. صواب أو خطأ وإجابات الاختيارات

- (X) المسافة كمية متجهة. (التصحيح: كمية عددية/قياسية)
- (✓) ميل الخط البياني (الموقع - الزمن) يمثل السرعة المتوسطة.
- (✓) تكون سرعة الجسم منتظمة إذا تساوت السرعة المتوسطة المتجهة مع اللحظية.

أبرز الإجابات:

- محصلة الحركة (10 km شرقاً ثم 15 km غرباً): غرباً 5 km .
- المسافة المقطوعة ($100\text{ m} + 80\text{ m} + 20\text{ m}$): 200 m .
- حساب السرعة المتوسطة المتجهة: $v = \Delta d / \Delta t = (160 - 0) / (8 - 0) = 20\text{ m/s}$.

الفصل الثالث: الحركة المتسارعة

1. المصطلحات الأساسية والصواب والخطأ

- التسارع: المعدل الزمني لتغير السرعة المتجهة للجسم.
- السقوط الحر: حركة سقوط الجسم تحت تأثير الجاذبية الأرضية فقط.
- (✓) سرعة الجسم عند أقصى ارتفاع تساوي صفر.
- (✗) تسارع الجسم عند أقصى ارتفاع يساوي صفر. (التصحيح: يساوي $g = 9.8 \text{ m/s}^2$)
- (✓) المساحة تحت منحنى (السرعة المتجهة - الزمن) تمثل إزاحة الجسم.

2. المسائل الحسابية والتحويلات

• زمن توقف الدراجة: $v_f = v_i + a \cdot t \Rightarrow 0 = 2 - 0.52 \cdot t \Rightarrow t \approx 3.85 \text{ s}$

• تحويلات الزمن والسرعة:

$30 \text{ min} = 30 \times 60 = 1800 \text{ s}$

$2 \text{ hr} = 2 \times 3600 = 7200 \text{ s}$

$4 \text{ km} = 4000 \text{ m}$

$30 \text{ km/h} = 30 \times (1000/3600) \approx 8.33 \text{ m/s}$

الفصل الرابع: القوة في بعد واحد

قوانين نيوتن والقوى والتطبيقات

المفهوم العلمي	التعريف / القانون
قانون نيوتن الأول	الجسم الساكن يبقى ساكناً والمتحرك يبقى متحركاً بجميع حالاته ما لم تؤثر عليه قوة.
قانون نيوتن الثاني	$F = m \cdot a$ (إذا أثرت قوة على جسم تكسبه تسارعاً).
قانون نيوتن الثالث	لكل فعل ردة فعل مساوية له في المقدار ومعاكسة له في الاتجاه.
السرعة الحدية	سرعة منتظمة تصل إليها الكرة عندما تتساوى القوة المعيقة مع قوة الجاذبية.

• حساب الكتلة: $m = F / a = 10 \text{ N} / 5 \text{ m/s}^2 = 2 \text{ kg}$

• كتلة الجسم على القمر: تساوي 40 kg (الكتلة ثابتة لا تتغير بتغير المكان).

الفصل الخامس والسادس: القوى والحركة في بعدين

ملخص القوانين والحلول الرئيسية

• قوة الاحتكاك الحركي: $f_k = \mu_k \cdot F_N$

• مركبة الوزن على سطح مائل: $F_{gx} = m \cdot g \cdot \sin(\theta) = 10 \times 9.8 \times \sin(30^\circ) = 49 \text{ N}$

- مسار المقذوف: يكون دائماً على شكل قطع مكافئ.
- السرعة عند أقصى ارتفاع للمقذوف: المركبة الرأسية تساوي صفر.
- التسارع المركزي: $a_c = v^2 / r = 4^2 / 3 = 5.33 \text{ m/s}^2$
- القوة المركزية: $F_c = m \cdot a_c = 900 \times 5 = 4500 \text{ N}$